

 ACADÉMIE DE PARIS Liberté Égalité Fraternité	Fiche d'activité n°1 de la séquence n°3		Durée : 1h30	CYCLE 4 5 4 3
	Intitulée : Comprendre l'évolution des outils d'écriture			
Thématique abordée :	T1-L'évolution des OST			

Compétences et connaissances travaillées dans l'activité

Thème abordé : OST-Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser

Attendu de fin de cycle : OST1-Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques

Thématique : T1-L'évolution des OST

Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées)

OST11-Collecter, trier et analyser des données

OST12-Comparer des principes techniques pour une même fonction technique

Connaissance

OST1b-La fonction technique, le principe technique ;

OST1c- La famille et la lignée d'OST

Critères d'apprentissages

N1 – Je sais reconnaître une fonction technique, un principe technique, une famille et une lignée d'objets techniques,

N2 – et je sais identifier et expliquer ce qu'est une fonction technique, un principe technique, une famille et une lignée,

N3 – et je sais collecter, trier et analyser des données, puis comparer différents principes techniques pour une même fonction technique ,

N4 – et je sais présenter de manière structurée la fonction technique, le principe technique, la famille et la lignée d'un objet technique donné.

Situation déclenchante de l'activité (2')

Le Musée d'Aquitaine à Bordeaux organise une exposition temporaire sur l'histoire de l'écriture. Le conservateur vient de recevoir un carton contenant des outils d'écriture de différentes époques (un calame, une plume d'oie, un porte-plume et un stylo-bille). Cependant, les étiquettes descriptives ont été égarées. Pour aider les visiteurs à comprendre comment l'homme a amélioré ces outils, vous devez réaliser un panneau d'exposition expliquant le passage d'une technique à une autre.



Mes constats, mes observations (5')

...

Mon problème à résoudre (3')

Comment ...

Mes idées pour le résoudre (5')

...

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Pour organiser notre exposition, nous devons d'abord savoir comment classer ces objets et identifier leurs points communs.

N1- Reconnaître et identifier

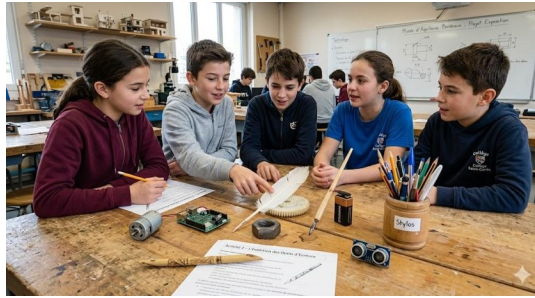
N1a- Parmi les objets présentés sur votre table

(ou document ressource), nommez ceux qui

appartiennent à la **famille** des "outils d'écriture" :

.....

.....



N1b- À l'aide de la ressource vidéo, nommez une **lignée d'objets** au sein de cette famille :

.....

N1c- À l'aide de la ressource vidéo, indiquez quelle est la **fonction d'usage** commune à tous ces objets :

.....

N2- Identifier et expliquer

N2a- Regardez la ressource vidéo et expliquez avec vos mots la différence entre une « **fonction technique** » et un « **principe technique** » :

.....

.....

.....

N2b- Intéressons-nous à la fonction technique "Stocker l'encre" pour un porte-plume et un stylo-plume. Expliquez la différence de **principe technique** entre les deux (Où se trouve l'encre ?) :

.....

.....

N2c- Expliquez la différence entre une "**famille d'objets**" et une "**lignée d'objets**" en utilisant l'exemple des outils d'écriture. :

.....

.....

.....

Ressources



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Pour finaliser le projet du Musée d'Aquitaine, nous devons expliquer précisément comment les ingénieurs ont résolu les problèmes de fuites d'encre et d'autonomie. Pour cela, nous allons comparer les mécanismes internes et utiliser la synthèse historique pour porter un regard critique sur ces évolutions.

N3- Collecter, trier, analyser et comparer

N3a – Observez le mécanisme du stylo-bille sur le **Document 1**. Identifiez l'élément qui permet de **réguler le débit d'encre**. Expliquez pourquoi ce système est plus performant que la "fente" du stylo-plume pour écrire, sur des supports différents (ex: papier vertical).

N3b – À l'aide de la frise chronologique du **Document 2**, relevez les dates d'apparition du stylo-plume et du stylo-bille. Calculez le temps qu'il a fallu à l'Homme pour passer de l'encre liquide à l'encre visqueuse (plus épaisse).

N4- Présenter de manière structurée

N4a – À l'aide du tableau du **document 3**, comparez le **crayon** et le **stylo à bille**. Expliquez en quoi leurs **principes techniques différents** (trace déposée par frottement pour le crayon / dépôt d'encre pour le stylo) **influencent** la précision, la possibilité de modifier le tracé et les usages (par exemple : dessin, schéma, prise de notes). **Justifiez** dans quels cas chaque objet est le plus adapté.

N4b – Le conservateur du musée affirme que *"l'évolution technique cherche toujours à simplifier la vie de l'utilisateur"*. En vous appuyant sur le **Document 3**, justifiez cette affirmation en expliquant le passage du **Stylo-plume** au **Stylo numérique**. Quels sont les deux besoins auxquels répond le stylo numérique aujourd'hui ?

N4+ Pour terminer, réalisez le panneau d'exposition du musée. Prenez une feuille A4 au format paysage et créez une affiche expliquant le passage d'une technique d'écriture à une autre.

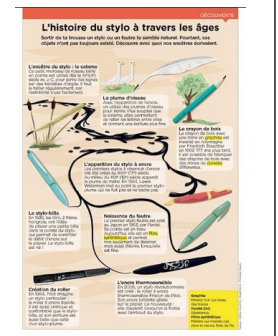
Ressources



Document 1



Document 2



Document 3

Histoire de l'outil d'écriture			
Depuis les premières tentatives d'écriture à l'aide de bâtons ou de cailloux, l'écriture a évolué en continu. Découvrez les principales étapes de son développement.			
Le calame (roseau taillé) fut le premier outil d'écriture. Il fut remplacé par la plume d'oie, puis le crayon de bois, et enfin le stylo à encre.			
Le stylo à encre a connu de nombreuses évolutions, notamment avec l'apparition du stylo-bille et du stylo numérique.			
Le stylo numérique est aujourd'hui le plus utilisé, grâce à sa simplicité d'utilisation et à sa polyvalence.			
Outil	Matière utilisée	Principe technique	Apparition
Calame	Roseau	Tracé par frottement	Antiquité
Plume d'oie	Plume d'oie	Tracé par dépôt d'encre	Antiquité
Crayon	Bois creusé	Tracé par dépôt d'encre	Antiquité
Stylo à encre	Métal	Tracé par dépôt d'encre	19ème siècle
Stylo-bille	Métal	Tracé par dépôt d'encre	20ème siècle
Stylo numérique	Plastique	Tracé par dépôt d'encre	21ème siècle

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Ma synthèse (5')

Expliquez ce que l'on peut dire de l'évolution des outils d'écriture en vous servant des mots clefs suivants : *"Fonction technique" / "Principe technique" / "Famille" / "Lignée"* :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fiches de connaissances (5')

OST1b-La fonction technique, le principe technique

LES OBJETS ET SYSTÈMES TECHNIQUES : leurs usages et leurs indications à découvrir et analyser

Unité des OST

Qu'il ?

Connaissance : La fonction technique, le principe technique

Les objets et systèmes techniques (OST) que nous utilisons au quotidien répondent à des besoins précis. Pour comprendre leur fonctionnement, il est important de connaître leurs fonctions techniques et les principes techniques associés.

- **La famille technique** est une action qui réalise tout ou partie de la fonction d'usage de l'OST. Elle s'exprime toujours par un verbe à l'infinitif suivi par un complément. Pour chaque fonction technique, on trouve des solutions techniques.

On répond à la question : *"Comment assurer la fonction d'usage ?"*

Exemple : Une des fonctions techniques d'une lampe de poche est de produire de la lumière.

- **Le principe technique** explique de quelle manière fonctionne un OST. On se demande quel phénomène scientifique ou quelle technique est utilisé.

Exemple : Le danger immédiat d'un feu électrique est d'être brûlé par la chaleur.

Fonction d'usage : La lampe doit éclairer.

Fonctions techniques (FT) : FT1 : Produire de la lumière. FT2 : Contrôler la durée de la lumière.

Solutions techniques (ST) : ST1 : Lampe à incandescence. ST2 : Lampe à LED.

Principe technique (PT) : PT1 : Émission de lumière par un filament chauffé.

PT2 : Transformation de l'énergie électrique en lumière par un diode électroluminescente.

Pour identifier les fonctions techniques et principes techniques, on classe l'OST en fonctionnement et on se pose plusieurs questions : *quelles sont les actions internes à l'objet, quels sont les composants, quels phénomènes scientifiques ou techniques sont utilisés ?*

Pour assurer la fonction d'usage d'un objet, il existe différentes fonctions techniques qui réalisent chacune une action. À chaque fonction technique est associée une ou plusieurs pièces qui sont appelées les solutions techniques. Il peut exister différentes solutions techniques pour une même fonction technique. Les principes techniques expliquent comment les fonctions techniques sont accomplies, par quel phénomène physique ou quelle technique.

Projet de connaissance : Technologie Cycle 3 - 30/07/19 - 30/07/19



OST1c- La famille et la lignée d'OST

LES OBJETS ET SYSTÈMES TECHNIQUES : leurs usages et leurs indications à découvrir et analyser

Unité des OST

Qu'il ?

Connaissance : La famille et la lignée d'OST

Les objets et systèmes techniques ne sont pas apparus soudainement, mais ils sont le résultat d'évolutions. Pour comprendre ces évolutions, il est important de s'intéresser à leur famille et à leur lignée.

- **Une famille** regroupe tous les objets et systèmes techniques qui répondent à un même besoin avec la même fonction d'usage. La fonction d'usage répond à la question : *"À quoi sert l'objet ?"*

Exemple : La famille des moyens de transport. Fonction d'usage (à quoi ça sert ?) : transporter les personnes et les marchandises d'un point à un autre.

- **Une lignée** montre dans un ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, les objets d'une même famille qui fonctionnent avec le même principe technique.

Le principe technique explique de quelle manière fonctionne un OST ? Quel phénomène scientifique ou technique ?

Chaque objet de la lignée apporte des améliorations par rapport à ses prédécesseurs, en termes de performance, de fonctionnalités, de coût, etc.

Exemple : La lignée des téléphones portables comprend les modèles à clapet, les smartphones à écran tactile, et les smartphones pliables.

La famille des téléviseurs : Fonction d'usage : permettre de visualiser des vidéos de façon son.

OST : Année 80 : Année 90 : Année 2000 : Année 2010 : Année 2015 : Futur

Lignée des tubes cathodiques : Lignée des écrans plats : Lignée des hologrammes

Une famille et systèmes techniques évoluent sans cesse pour répondre à nos besoins. Ils font partie de familles d'objets qui répondent à un même besoin avec la même fonction d'usage (à quoi ça sert ?). Dans les familles, les OST sont regroupés en lignées qui montrent dans un ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, les objets d'une même famille qui fonctionnent sur le même principe technique.

Projet de connaissance : Technologie Cycle 3 - 30/07/19 - 30/07/19



Quiz auto-correctifs (5')

OST1b-La fonction technique, le principe technique



OST1c- La famille et la lignée d'OST



► Je développe mes compétences CPS : Compétence

☐ **N1** — Je sais partager une information simple avec mes mots.

☐ **N2** — Je sais expliquer clairement une idée ou une observation.

☐ **N3** — Je sais organiser mes informations pour présenter une comparaison ou une analyse.

☐ **N4** — Je sais communiquer une explication complète, structurée et compréhensible par tous.

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :